

O código em abaixo foi escrito por um desenvolvedor apressado e contém vários problemas de qualidade. Sua tarefa é:

1º identificar e nomear pelo menos 4 code smells presentes.

2º Explicar brevemente por que cada um é um problema

3º Propor como cada um poderia ser corrigido

```
codigo_problematico.php
codigo_problematico.php
1 <?php
2
3 function f($a, $b, $c) {
4     // Valida
5     if ($a <= 0) { echo 'erro'; return; }
6     if ($b <= 0) { echo 'erro'; return; }
7     if ($c <= 0) { echo 'erro'; return; }
8
9     // Calcula desconto
10    $x = $a * $b;
11    $x = $x - ($x * 0.15);
12    $x = $x * 1.12;
13
14    // envia email E salva no banco e Imprime recibo
15    echo "Enviando email para: $c";
16    echo "Salvando no banco: $x";
17    echo "RECIBO - valor: $x | Email: $c";
18 }
19
20 f(5, 10, 'ana@email.com');
21 ?>
```

RESPOSTAS:

1- Identificar e nomear pelo menos 4 code smells presentes.

1º nome das variáveis nem um pouco explicativos deixando o código para interpretações e difícil saber o que cada variável guarda

2º A função “f()” não é nem um pouco explicativa e está fazendo três coisas diferentes;

3º if iguais validando valores diferentes e retornando a mesma coisa;

4º comentários rasos não explicando quase nada sobre os códigos dentro da função.

2- ° Explicar brevemente por que cada um é um problema:

1º Isso causa confusão e dificulta manutenção no código futuramente.

2º É ideal dividir responsabilidades deixando o código com mais clareza e organizado, permitindo fazer alterações facilmente sem comprometer todo o código

3º o maior problema aqui é não saber qual o erro que foi gerado e em qual variável ocorreu, não existe um retorno específico para cada if, complicando a resolução caso haja erro em algum desses if

4º O comentário é essencial para saber o que o código está fazendo, caso contrário fica tudo a mercê da interpretação do programador

3- Código corrigido:

```
codigo_problematico.php • codigo_arrumado.php •
codigo_arrumado.php
1 <?php
2 //variaveis representando o valor que armazenam
3 //função que valida os dados de desconto, valorTotal e email
4 function validarDados($desconto, $valorTotal, $email){
5
6     //if retornando erros especificos de acordo com cada variavel
7     if($desconto <= 0){
8         return 'valor de desconto inferior a zero';
9     }
10    if($valorTotal <= 0){
11        return 'valor Total inferior a zero';
12    }
13    //validação correta de email
14    if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
15        return 'E-mail inválido';
16    }
17    return true;
18 }
19
20 //função para calcular e retorna o desconto do valor total
21 function calcularDesconto($desconto, $valorTotal){
22     $descontoAplicado = $desconto * $valorTotal;
23     $descontoAplicado = $descontoAplicado - ($descontoAplicado * 0.15);
24     $descontoAplicado = $descontoAplicado * 1.12;
25
26     return $descontoAplicado;
27 }
28
29 //Função principal por receber os parametros e chamar as funções auxiliares e retornar mensagem:
30 function descontoAplicado($desconto, $valorTotal, $email){
31     $dados = validarDados($desconto, $valorTotal, $email);
32     if($dados !== true){
33         echo $dados;
34         return;
35     }
36     $valorAplicado = calcularDesconto($desconto, $valorTotal);
37
38     echo "Enviando email para: $email<br>";
39     echo "Salvando no banco: $valorAplicado<br>";
40     echo "RECIBO - valvor: $valorAplicado | Email: $email";
41 }
42
43 descontoAplicado(2, 5, 'ana@email.com');
44 ?>
```